



BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

Hệ thống ASMS

Hệ thống quản lý hậu mãi – Phiên bản dễ hiểu cho mọi người dùng

Đối tượng đọc: Cán bộ nghiệp vụ, lãnh đạo – không cần biết lập trình

Phạm vi: 14 phần hệ thống · 152 chức năng · 12 quy trình

Đơn vị phát triển: Unicom Technology Solutions Co., Ltd

Mục lục

Nhấn vào từng mục để di chuyển nhanh – 152 chức năng · 12 luồng nghiệp vụ.

1.	1. GIỚI THIỆU CHUNG
2.	Các nhóm người dùng chính
3.	Bốn luồng vận hành chính
4.	2. TỔNG QUAN CÁCH HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG
5.	3. ĐIỂM NỔI BẬT: QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT & PHÂN CÔNG PHẢN ÁNH
6.	4. QUY TRÌNH TỔNG THỂ (TỪ HỢP ĐỒNG ĐẾN BÁO CÁO)
7.	Sơ đồ tương tác các bên
8.	5. CHI TIẾT TỪNG QUY TRÌNH LÀM VIỆC
9.	LUỒNG 1: Đăng nhập và sử dụng an toàn
10.	LUỒNG 2: Quản lý hợp đồng
11.	LUỒNG 3: Bàn giao thiết bị và huấn luyện
12.	LUỒNG 4: Bảo hành và sửa chữa
13.	LUỒNG 5: Tiếp nhận và xử lý phản ánh
14.	LUỒNG 6: Chăm sóc khách hàng
15.	LUỒNG 7: Quản lý sản phẩm
16.	LUỒNG 8: Quản lý vật tư và kho
17.	LUỒNG 9: Kho tài liệu
18.	LUỒNG 10: Thiết lập quy trình phê duyệt
19.	LUỒNG 11: Bảng tổng quan và báo cáo
20.	LUỒNG 12: Cài đặt và thông báo
21.	6. TRẠNG THÁI HỒ SƠ (DỄ THEO DÕI)
22.	6.1. Hợp đồng
23.	6.2. Bàn giao & huấn luyện
24.	6.3. Bảo hành / sửa chữa

25. 6.4. Phản ánh khách hàng

26. 7. DANH MỤC CHỨC NĂNG THEO TỪNG PHẦN (152 mục)

27. Đăng nhập & bảo mật

28. Bảng tổng quan

29. Quản lý hợp đồng

30. Bàn giao & huấn luyện

31. Bảo hành & sửa chữa

32. Quản lý sản phẩm

33. Quản lý vật tư

34. Khách hàng & chăm sóc

35. Phản ánh khách hàng

36. Báo cáo & thống kê

37. Kho tài liệu

38. Quy trình phê duyệt

39. Cài đặt hệ thống

40. Thông báo

41. 8. KẾT LUẬN

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống **ASMS** (After-Sales Management System) là nền tảng quản lý **hậu mãi quốc phòng**, số hóa 4 luồng chính: **tiếp nhận hợp đồng** → **bàn giao & huấn luyện** → **bảo hành/sửa chữa** → **chăm sóc khách hàng**, kèm master data, báo cáo và quản trị workflow.

Tài liệu BRD này mô tả **12 luồng nghiệp vụ cốt lõi** và **152 chức năng (use case)** trên **14 phân hệ** đang vận hành – theo bố cục tài liệu BRD TASMOS (Taseco Air).

Các nhóm người dùng chính

Vai trò	Mô tả công việc
Admin	Quản trị hệ thống, người dùng, phân quyền, cấu hình workflow và routing
Quản lý (manager)	Phê duyệt quy trình, phân công PA, giám sát KPI và báo cáo
Kỹ thuật (technician)	Bàn giao, bảo hành, vật tư, huấn luyện, thực thi kỹ thuật
Sales	Khách hàng, hợp đồng, CRM, tài liệu hợp đồng
Viewer	Theo dõi dữ liệu và báo cáo (chỉ đọc)
Hệ thống	Job thông báo, SLA, routing phản ánh tự động

Bốn luồng vận hành chính

#	Luồng	Mô tả
1	Tiếp nhận hợp đồng	Tạo HĐ, gán KH/SP, điều khoản, phê duyệt
2	Bàn giao & huấn luyện	Workflow 5 bước bàn giao và khóa HL
3	Bảo hành & sửa chữa	Ticket BH/SC, SLA, vật tư, nghiệm thu
4	Chăm sóc khách hàng	CRM, phản ánh, routing đa đơn vị

2. TỔNG QUAN CÁCH HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG

Sơ đồ dưới mô tả **các lớp** của hệ thống – từ màn hình người dùng thấy hàng ngày đến nơi lưu dữ liệu.



Hình 1. Cách hệ thống ASMS được tổ chức – từ người dùng đến dữ liệu

Giải thích bằng lời:

Tầng	Ý nghĩa với người dùng
1. Người sử dụng	Màn hình web trên trình duyệt – đăng nhập và làm việc
2. Bảo mật	Mỗi người chỉ thấy đúng phần việc được giao
3. Nghiệp vụ	Các màn hình: Hợp đồng, Bàn giao, Bảo hành, Khách hàng...
4. Lưu trữ	Cơ sở dữ liệu, file đính kèm, thông báo
5. Nền tảng	Hạ tầng kỹ thuật vận hành phần mềm

3. ĐIỂM NỔI BẬT: QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT & PHÂN CÔNG PHẢN ÁNH

Vấn đề thực tế: Nhiều hồ sơ (bàn giao, bảo hành...) phải qua nhiều bước trình – duyệt. Phản ánh khách hàng cần chuyển đúng đơn vị xử lý.

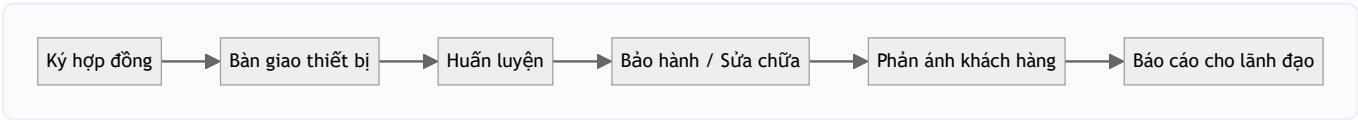
Cách ASMS hỗ trợ:

Bước	Ai làm	Việc làm
1	Quản trị viên	Thiết lập các bước phê duyệt cho từng loại hồ sơ
2	Cán bộ xử lý	Điền thông tin và trình bước hiện tại
3	Hệ thống	Lưu dữ liệu, chuyển bước, báo người duyệt tiếp theo
4	Quản lý	Tạo phản ánh; hệ thống gợi ý đơn vị nên xử lý
5	Hệ thống	Phân công và theo dõi đến khi đóng hồ sơ

Lợi ích:

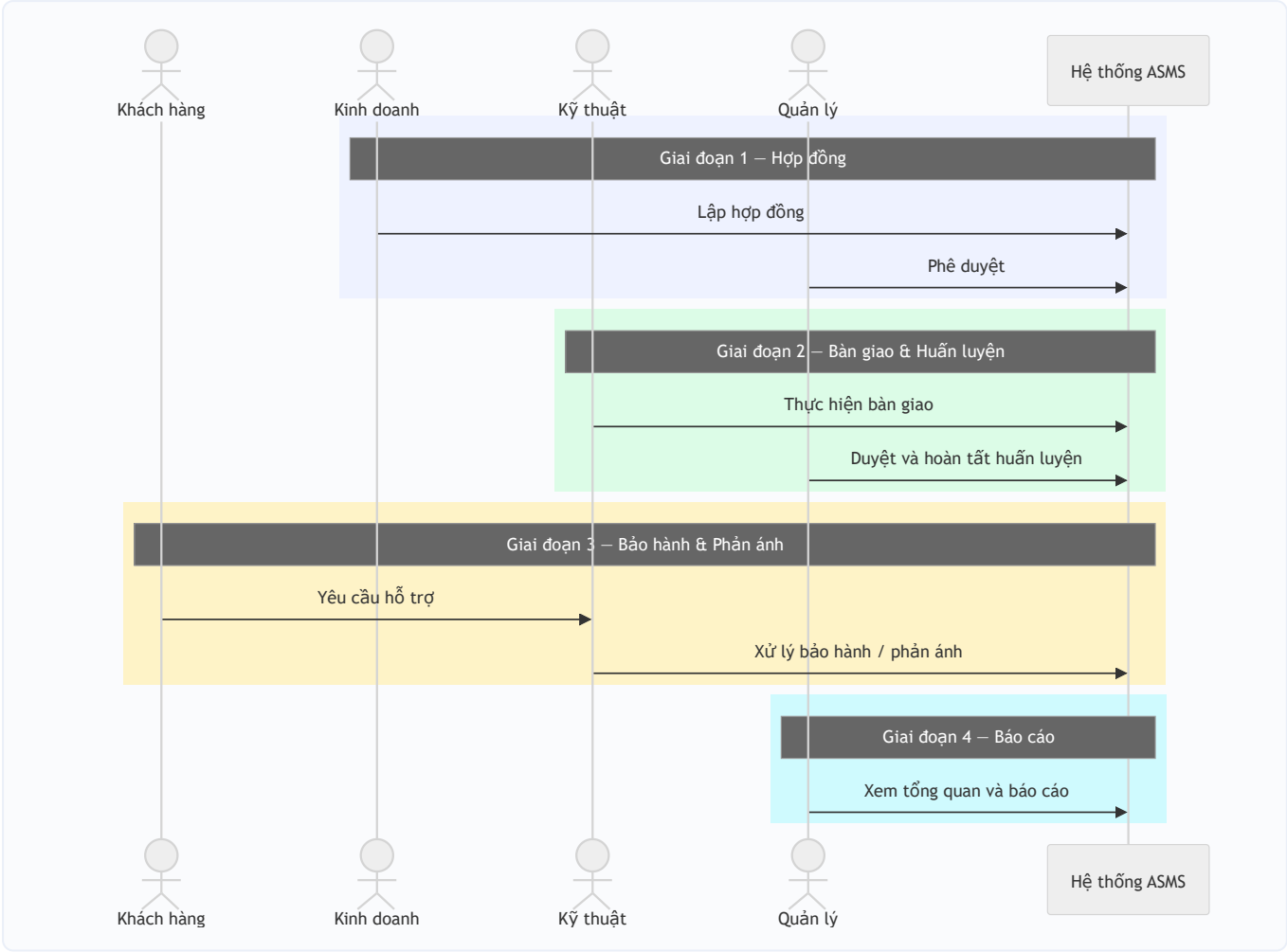
- Mọi hồ sơ đi đúng quy trình nội bộ, có người chịu trách nhiệm từng bước
- Phản ánh không bị “lạc” giữa các đơn vị
- Lãnh đạo tra cứu được lịch sử xử lý

4. QUY TRÌNH TỔNG THỂ (TỪ HỢP ĐỒNG ĐẾN BÁO CÁO)



Tóm tắt: Khách hàng ký hợp đồng → bàn giao và tập huấn → trong quá trình sử dụng có bảo hành, sửa chữa, phản ánh → cuối cùng tổng hợp báo cáo phục vụ điều hành.

Sơ đồ tương tác các bên



Vai trò	Phần việc chính trên hệ thống
Kinh doanh	Hợp đồng, khách hàng, tài liệu
Kỹ thuật	Bàn giao, bảo hành, vật tư, sản phẩm
Quản lý	Duyệt hồ sơ, phân công, báo cáo
Quản trị viên	Cài đặt toàn hệ thống

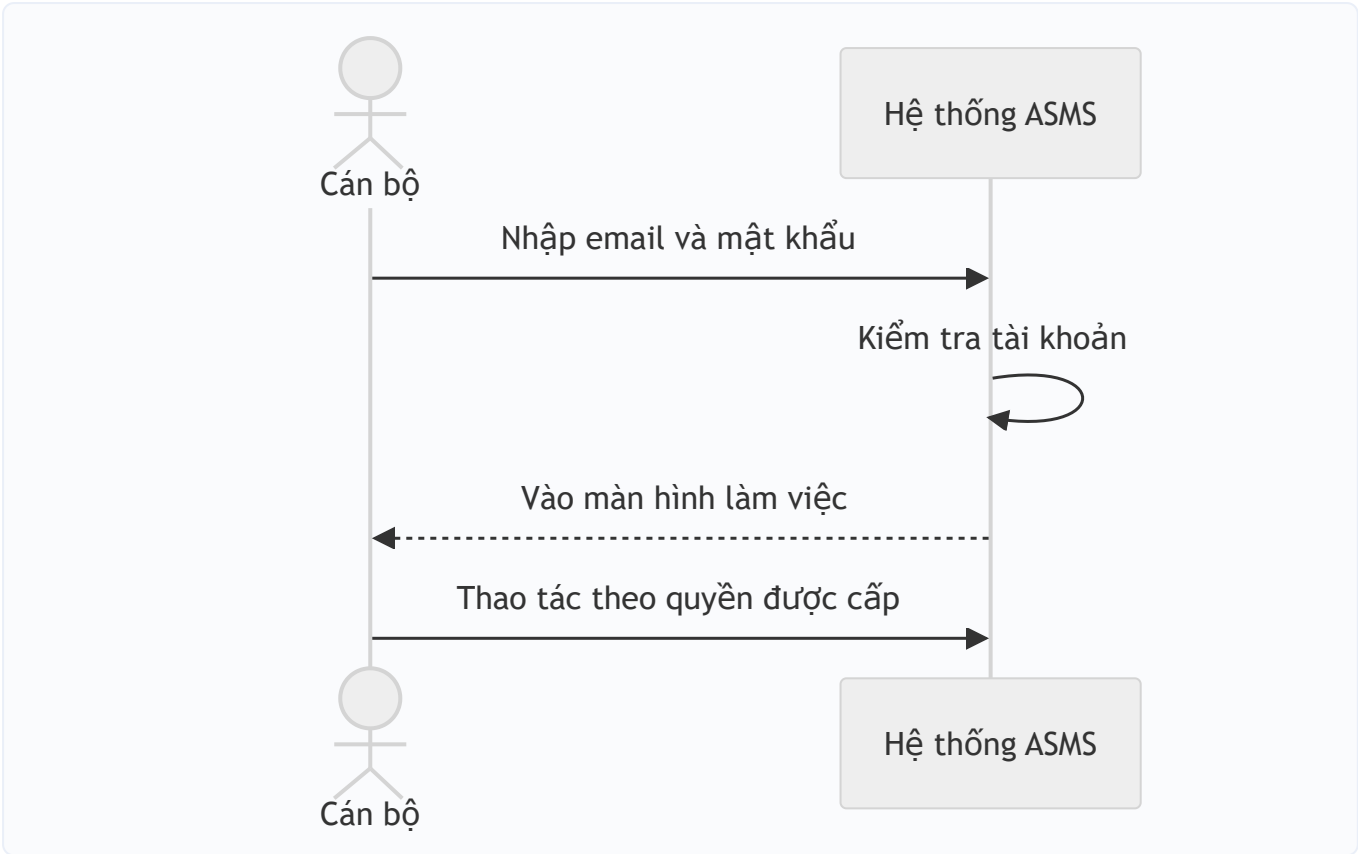
5. CHI TIẾT TỪNG QUY TRÌNH LÀM VIỆC

LUỒNG 1: Đăng nhập và sử dụng an toàn

Mục đích: Mỗi cán bộ đăng nhập bằng tài khoản riêng. Hệ thống chỉ cho phép xem và thao tác đúng phần việc được giao – tránh nhầm lẫn và lộ thông tin.

Người dùng có thể:

- Đăng nhập bằng email và mật khẩu
- Đăng xuất khi không dùng nữa
- Quản trị viên tạo tài khoản cho đồng nghiệp mới
- Xem và quản lý các thiết bị đang đăng nhập



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Cán bộ	Mở trang đăng nhập, nhập email và mật khẩu
2	Hệ thống	Xác nhận đúng tài khoản, mở màn hình chính
3	Cán bộ	Làm việc trên các màn hình được phép
4	Cán bộ	Đăng xuất khi kết thúc phiên làm việc

Các thao tác trên phần mềm (7 mục):

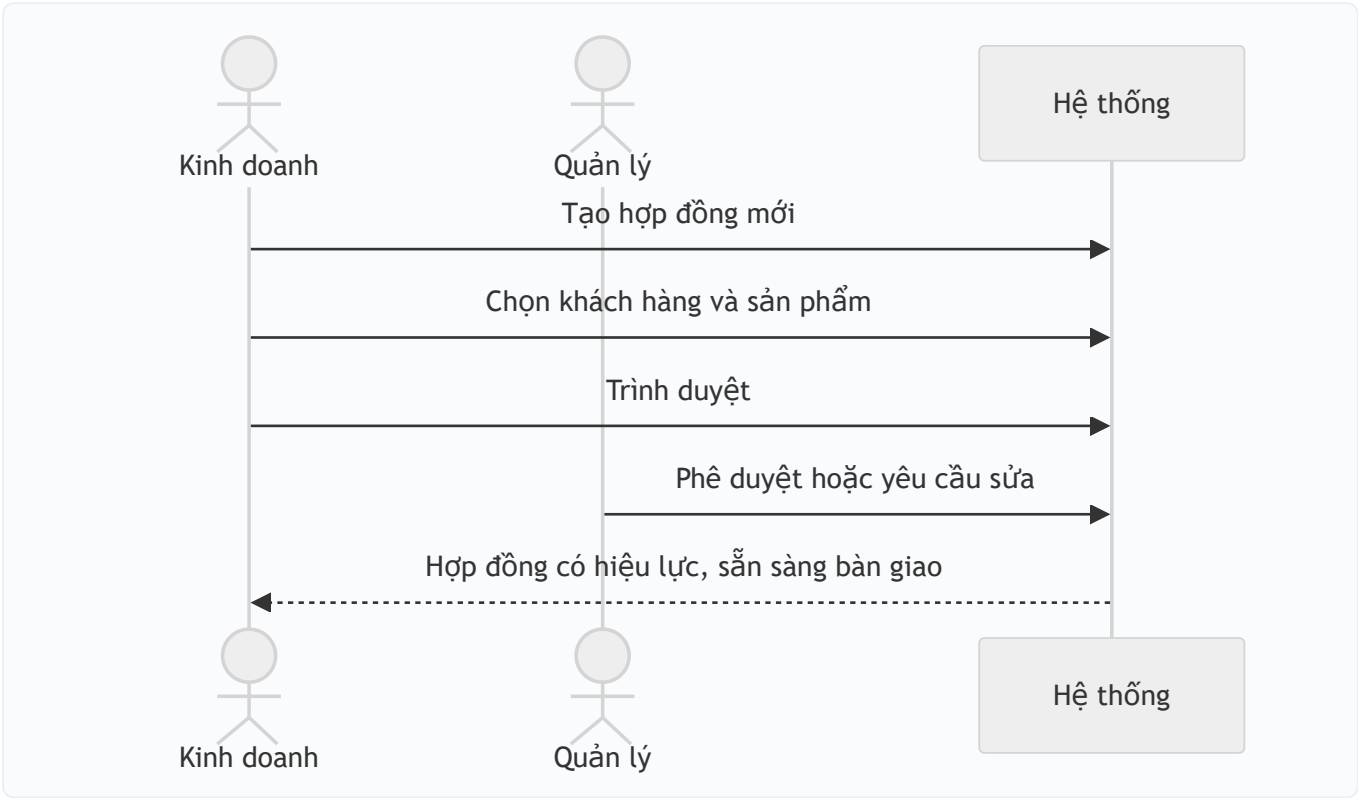
STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Đăng nhập	Mọi người dùng	Vào hệ thống bằng email và mật khẩu.
2	Đăng xuất	Mọi người dùng	Thu hồi refresh token
3	Làm mới phiên	Mọi người dùng	Refresh access token
4	Xem danh sách phiên	Mọi người dùng	Thiết bị/phiên đang đăng nhập
5	Thu hồi phiên	Mọi người dùng	Đăng xuất một phiên cụ thể
6	Đăng xuất tất cả	Mọi người dùng	Hủy mọi phiên
7	Tạo tài khoản	Quản trị viên	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.

LUỒNG 2: Quản lý hợp đồng

Mục đích: Lưu trữ toàn bộ thông tin hợp đồng với khách hàng: sản phẩm, giá trị, thời hạn, điều khoản và tiến độ. Một hợp đồng là điểm xuất phát cho bàn giao, bảo hành và chăm sóc sau này.

Người dùng có thể:

- Tạo và cập nhật hợp đồng
- Chọn khách hàng và danh sách sản phẩm
- Soạn điều khoản từ mẫu có sẵn
- Trình lãnh đạo duyệt qua các bước
- Đính kèm file hợp đồng, biên bản



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Nhân viên kinh doanh	Tạo hợp đồng, điền thông tin khách hàng và giá trị
2	Nhân viên kinh doanh	Chọn sản phẩm và điều khoản áp dụng
3	Quản lý	Xem và phê duyệt từng bước
4	Hệ thống	Lưu trạng thái, thông báo các bên liên quan

Các thao tác trên phần mềm (21 mục):

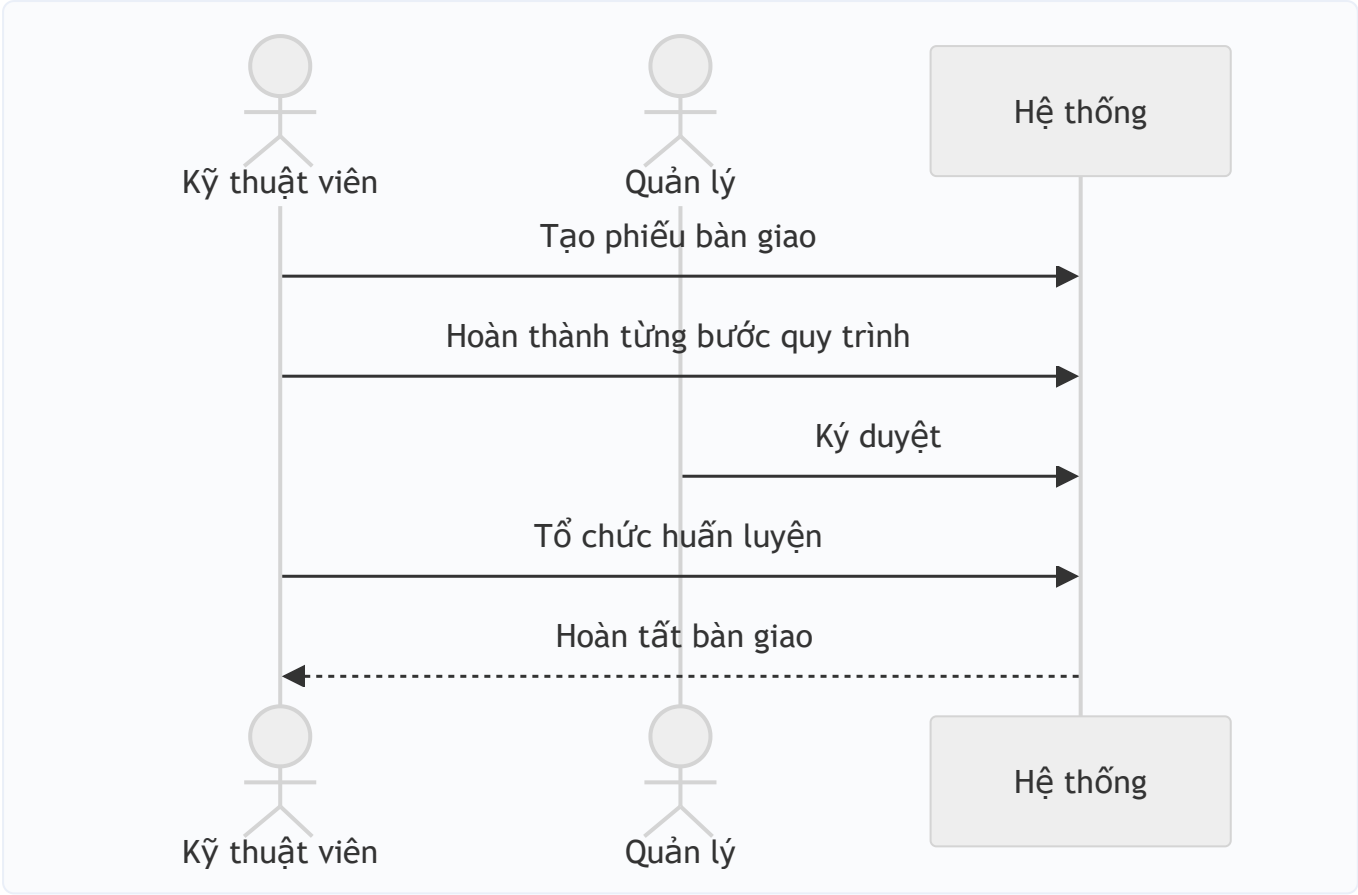
STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách HĐ	Tùy vai trò được cấp	Lọc, tìm kiếm, phân trang
2	Xem chi tiết HĐ	Tùy vai trò được cấp	Thông tin, tiến độ, quy trình
3	Tạo HĐ	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa HĐ	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa HĐ	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Gán danh mục SP	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Gán danh mục SP» trên phần mềm.
7	Sửa SP trong HĐ	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
8	Xem SP thuộc HĐ	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem SP thuộc HĐ» trên phần mềm.
9	Chọn điều khoản mẫu	read/update	Tab điều khoản
10	Điền nội dung điều khoản	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
11	Xem phản ánh liên quan	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem phản ánh liên quan» trên phần mềm.
12	Xem tài liệu HĐ	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem tài liệu HĐ» trên phần mềm.
13	Xử lý quy trình HĐ	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện bước phê duyệt: trình, duyệt hoặc từ chối.
14	Đính kèm tài liệu bước QT	Tùy vai trò được cấp	Tải file (biên bản, ảnh...) gắn vào hồ sơ.
15	Xem danh sách điều khoản mẫu	Tùy vai trò được cấp	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
16	Tạo / sửa / xóa điều khoản	create / update / delete	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
17	Sắp xếp điều khoản	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Sắp xếp điều khoản» trên phần mềm.
18	Xem nhóm điều khoản	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem nhóm điều khoản» trên phần mềm.
19	Tạo / sửa / xóa nhóm	create / update / delete	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
20	Gán điều khoản vào nhóm	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Gán điều khoản vào nhóm» trên phần mềm.
21	Kiểm tra điều khoản đang dùng	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Kiểm tra điều khoản đang dùng» trên phần mềm.

LUỒNG 3: Bàn giao thiết bị và huấn luyện

Mục đích: Theo dõi từng đợt bàn giao thiết bị cho khách hàng và tổ chức huấn luyện sử dụng. Quy trình gồm: lập kế hoạch → xin kinh phí → chuẩn bị hàng → bàn giao → tập huấn.

Người dùng có thể:

- Mở phiếu bàn giao theo hợp đồng
- Theo dõi từng bước trên màn hình
- Trình và duyệt kế hoạch, tờ trình
- Ghi nhận biên bản bàn giao
- Quản lý khóa huấn luyện cho khách hàng



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Kỹ thuật viên	Tạo phiếu bàn giao gắn với hợp đồng
2	Kỹ thuật viên	Thực hiện lần lượt: kế hoạch, kinh phí, chuẩn bị, bàn giao
3	Quản lý	Duyệt các bước cần phê duyệt
4	Kỹ thuật viên	Mở khóa huấn luyện và ghi kết quả

Các thao tác trên phần mềm (12 mục):

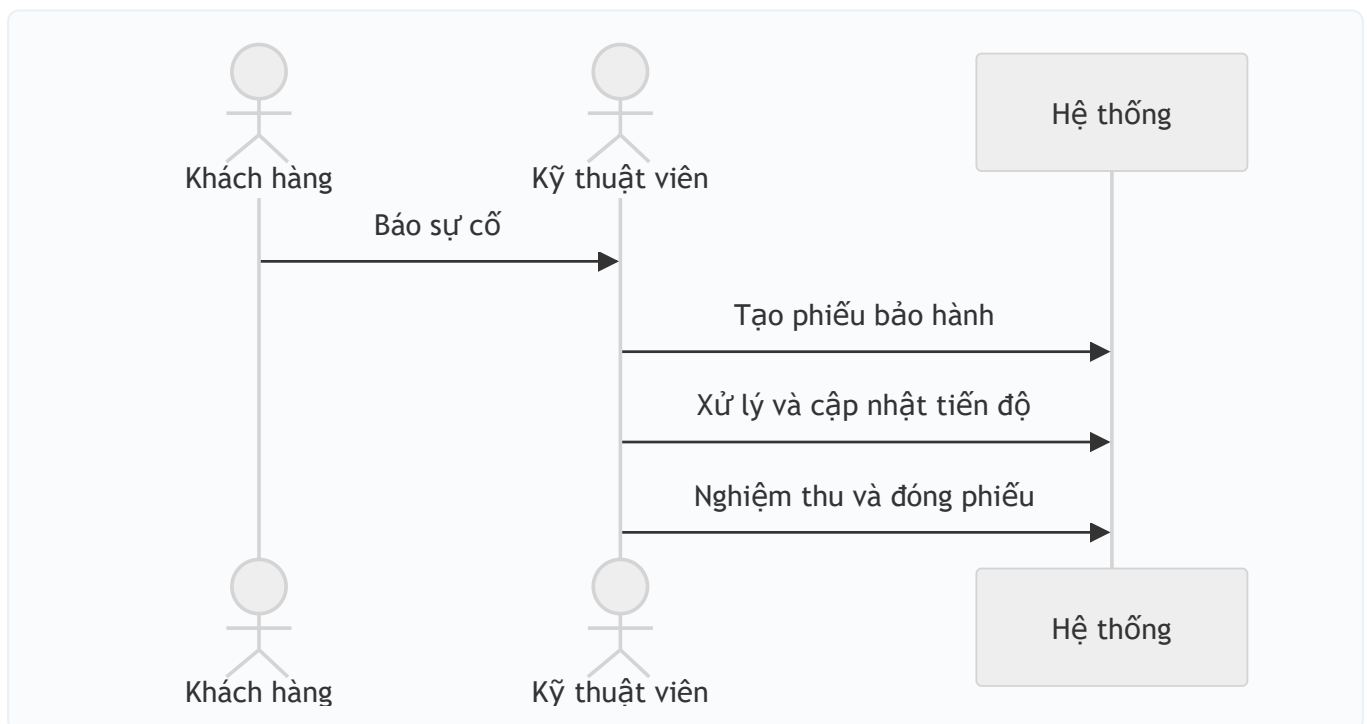
STT	Việc cần làm	AI thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách bàn giao	Tùy vai trò được cấp	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết phiếu BG	Tùy vai trò được cấp	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Tạo phiếu bàn giao	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa phiếu bàn giao	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa phiếu bàn giao	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Xử lý quy trình bàn giao	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện bước phê duyệt: trình, duyệt hoặc từ chối.
7	Đính kèm tài liệu bước BG	Tùy vai trò được cấp	Tải file (biên bản, ảnh...) gắn vào hồ sơ.
8	Xem danh sách khóa HL	Tùy vai trò được cấp	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
9	Tạo khóa huấn luyện	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
10	Sửa / xóa khóa HL	update / delete	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
11	Xử lý quy trình HL	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện bước phê duyệt: trình, duyệt hoặc từ chối.
12	Điền payload từng bước HL	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.

LUỒNG 4: Bảo hành và sửa chữa

Mục đích: Tiếp nhận yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa, phân loại mức độ, giao việc cho kỹ thuật viên và theo dõi đến khi khách hàng nghiệm thu xong.

Người dùng có thể:

- Tạo phiếu tiếp nhận sự cố
- Phân loại trong/ngoài bảo hành
- Lập kế hoạch sửa chữa và vật tư cần dùng
- Ghi nhận kết quả và đóng phiếu



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Kỹ thuật viên	Ghi nhận yêu cầu, thiết bị và mô tả sự cố
2	Hệ thống	Ghi thời hạn xử lý cần hoàn thành
3	Kỹ thuật viên	Sửa chữa, thay linh kiện nếu cần
4	Kỹ thuật viên	Xác nhận đã xử lý xong và đóng phiếu

Các thao tác trên phần mềm (8 mục):

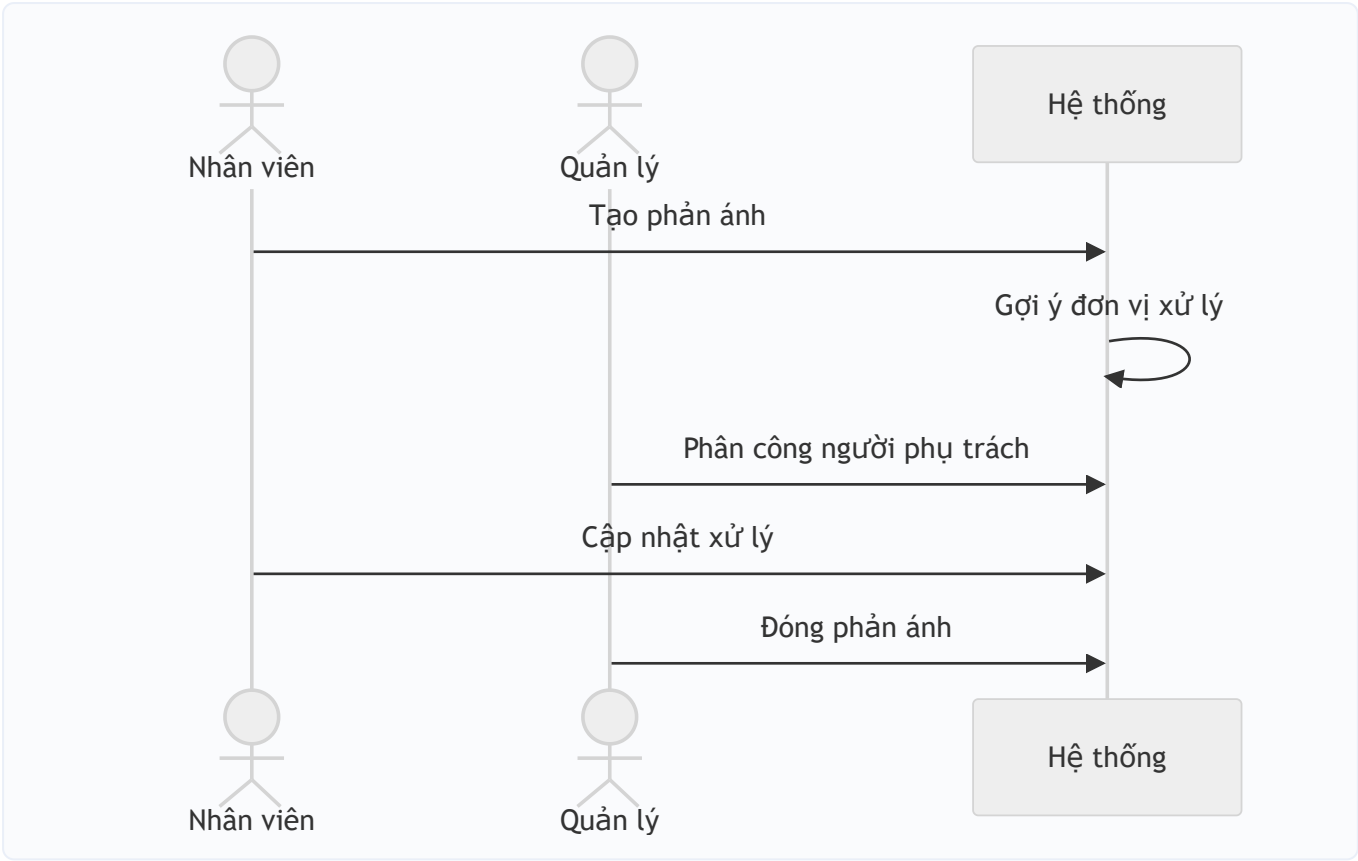
STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách phiếu BH/SC	Tùy vai trò được cấp	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết phiếu	Tùy vai trò được cấp	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Tạo phiếu BH/SC	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa phiếu	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa phiếu	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Xử lý quy trình BH	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện bước phê duyệt: trình, duyệt hoặc từ chối.
7	Điền form động theo bước	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
8	Đính kèm tài liệu bước BH	Tùy vai trò được cấp	Tải file (biên bản, ảnh...) gắn vào hồ sơ.

LUỒNG 5: Tiếp nhận và xử lý phản ánh

Mục đích: Ghi nhận ý kiến, khiếu nại của khách hàng; phân công đúng đơn vị xử lý; theo dõi tiến độ đến khi đóng hồ sơ.

Người dùng có thể:

- Tạo phản ánh mới
- Hệ thống gợi ý đơn vị xử lý phù hợp
- Quản lý phân công người phụ trách
- Trao đổi, cập nhật tiến độ trên hồ sơ
- Đóng phản ánh khi đã xử lý xong



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Nhân viên	Tạo phản ánh, mô tả vấn đề và khách hàng liên quan
2	Hệ thống	Gợi ý đơn vị nên xử lý theo quy tắc đã thiết lập
3	Quản lý	Chỉ định người hoặc nhóm phụ trách
4	Người được giao	Cập nhật tiến độ và trao đổi trên hồ sơ
5	Quản lý	Xác nhận xử lý xong và đóng phản ánh

Các thao tác trên phần mềm (18 mục):

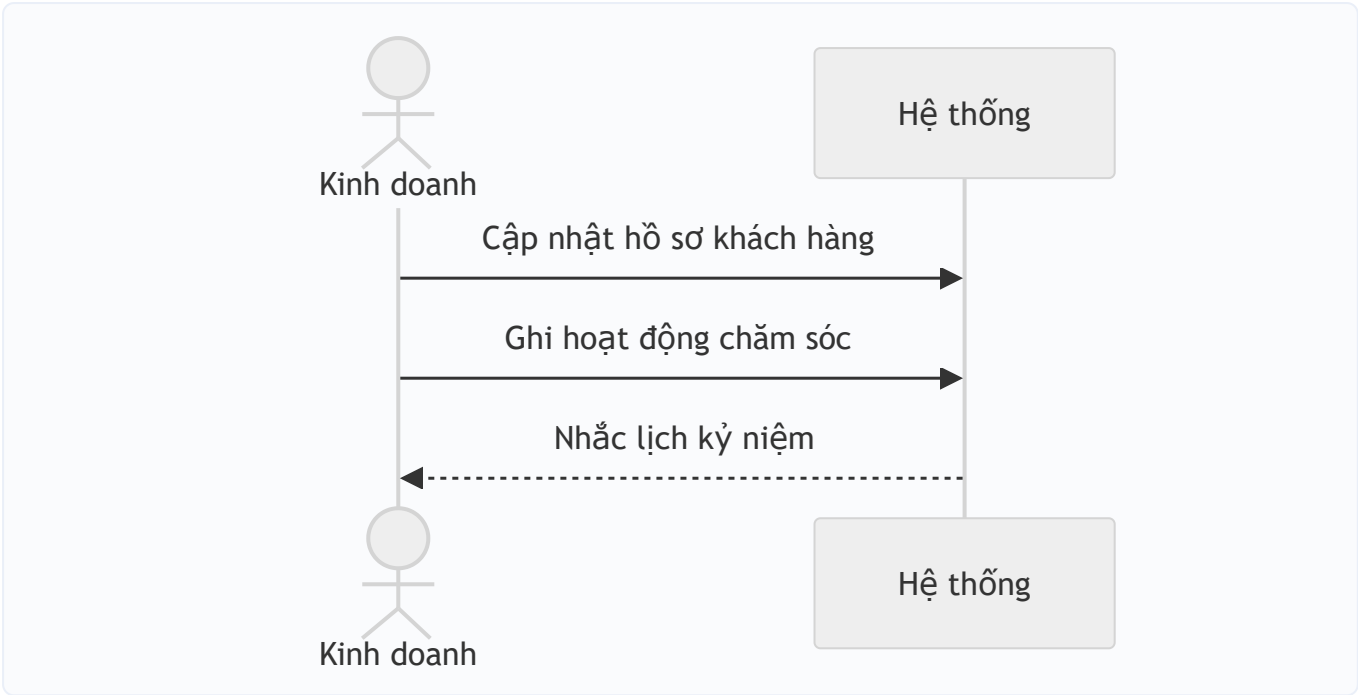
STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Admin: tất cả; khác: chỉ được phân công
2	Xem chi tiết phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Timeline, bình luận
3	Tạo phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Phân công người / vai trò	Tùy vai trò được cấp	Chỉ định người hoặc đơn vị phụ trách xử lý.
7	Phân luồng theo SP / đơn vị	Hệ thống + user	Routing preview, assignments
8	Cập nhật xử lý đơn vị	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
9	Bình luận phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Bình luận phản ánh» trên phần mềm.
10	Yêu cầu đóng	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Yêu cầu đóng» trên phần mềm.
11	Đóng phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Đóng phản ánh» trên phần mềm.
12	Hoàn tất sửa chữa & đóng	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
13	Mở lại phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Mở lại phản ánh» trên phần mềm.
14	Xem tóm tắt công việc PA	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem tóm tắt công việc PA» trên phần mềm.
15	Thống kê theo KH / SP / VT	Tùy vai trò được cấp	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
16	Lọc theo đơn vị của tôi	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Lọc theo đơn vị của tôi» trên phần mềm.
17	Cấu hình đơn vị thực hiện	Admin / quản lý	Cài đặt → Đơn vị PA
18	Cấu hình quy tắc routing	Admin / quản lý	Routing rules

LUỒNG 6: Chăm sóc khách hàng

Mục đích: Lưu hồ sơ khách hàng, người liên hệ, lịch sử chăm sóc và các dịp quan trọng (kỷ niệm, sinh nhật...) để chủ động duy trì quan hệ.

Người dùng có thể:

- Quản lý thông tin khách hàng
- Lưu danh sách người liên hệ
- Ghi nhận các lần gặp gỡ, gọi điện, email
- Nhắc lịch các dịp cần chúc mừng



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Nhân viên kinh doanh	Tạo hoặc cập nhật thông tin khách hàng
2	Nhân viên kinh doanh	Thêm người liên hệ và vai trò
3	Nhân viên kinh doanh	Ghi lại các hoạt động chăm sóc
4	Hệ thống	Nhắc nhở khi đến ngày kỷ niệm quan trọng

Các thao tác trên phần mềm (9 mục):

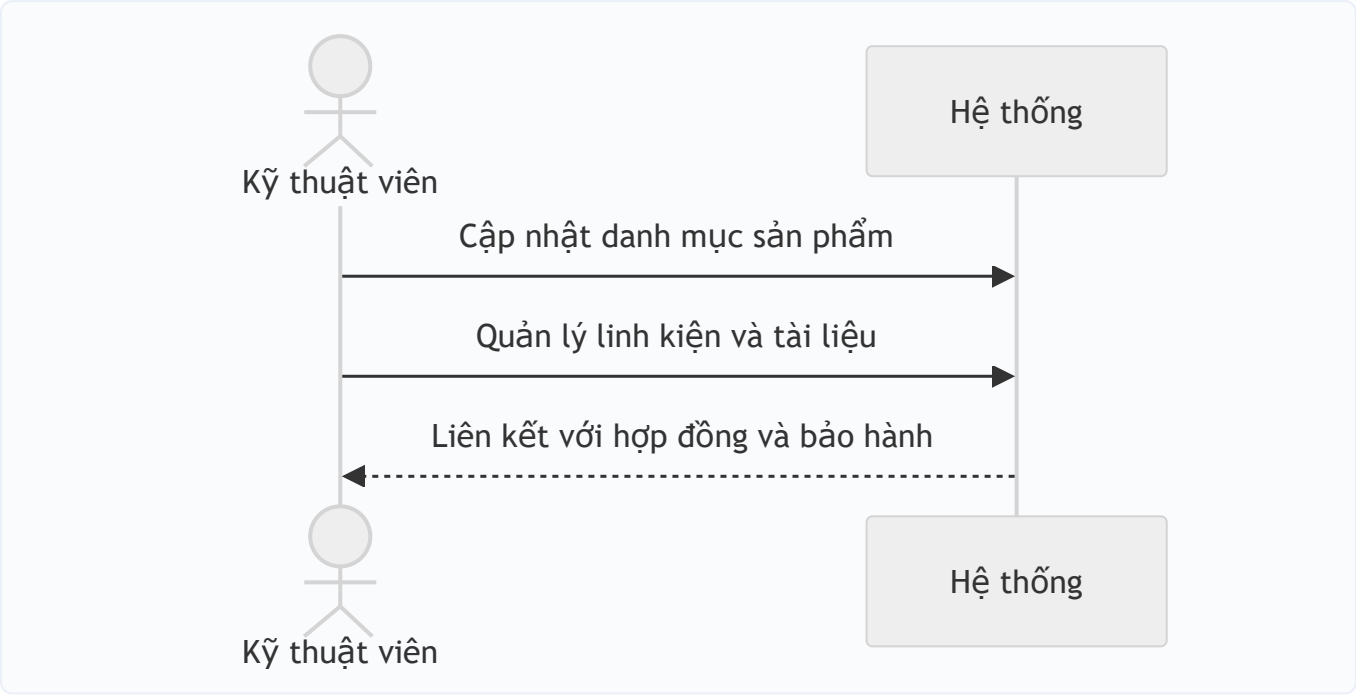
STT	Việc cần làm	AI thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách KH	khach-hang.khach-hang	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết KH	khach-hang.khach-hang	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Tạo KH	khach-hang.khach-hang	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa KH	khach-hang.khach-hang	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa KH	khach-hang.khach-hang	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Quản lý liên hệ	khach-hang.lien-he	Thực hiện thao tác «Quản lý liên hệ» trên phần mềm.
7	Quản lý hoạt động CRM	khach-hang.hoat-dong	Thực hiện thao tác «Quản lý hoạt động CRM» trên phần mềm.
8	Quản lý kỷ niệm KH	khach-hang.loyalty	Thực hiện thao tác «Quản lý kỷ niệm KH» trên phần mềm.
9	Đăng ký nhận TB kỷ niệm	khach-hang.loyalty	Thực hiện thao tác «Đăng ký nhận TB kỷ niệm» trên phần mềm.

LUỒNG 7: Quản lý sản phẩm

Mục đích: Danh mục sản phẩm/trang bị: thông tin kỹ thuật, linh kiện đi kèm, giai đoạn sản xuất – nghiệm thu – đưa vào sử dụng.

Người dùng có thể:

- Thêm và cập nhật thông tin sản phẩm
- Quản lý linh kiện, thông số kỹ thuật
- Theo dõi giai đoạn vòng đời sản phẩm
- Gắn tài liệu kỹ thuật



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Kỹ thuật viên	Nhập thông tin sản phẩm: mã, tên, phân loại
2	Kỹ thuật viên	Cập nhật linh kiện và thông số
3	Kỹ thuật viên	Theo dõi trạng thái: sản xuất, nghiệm thu, trang bị

Các thao tác trên phần mềm (12 mục):

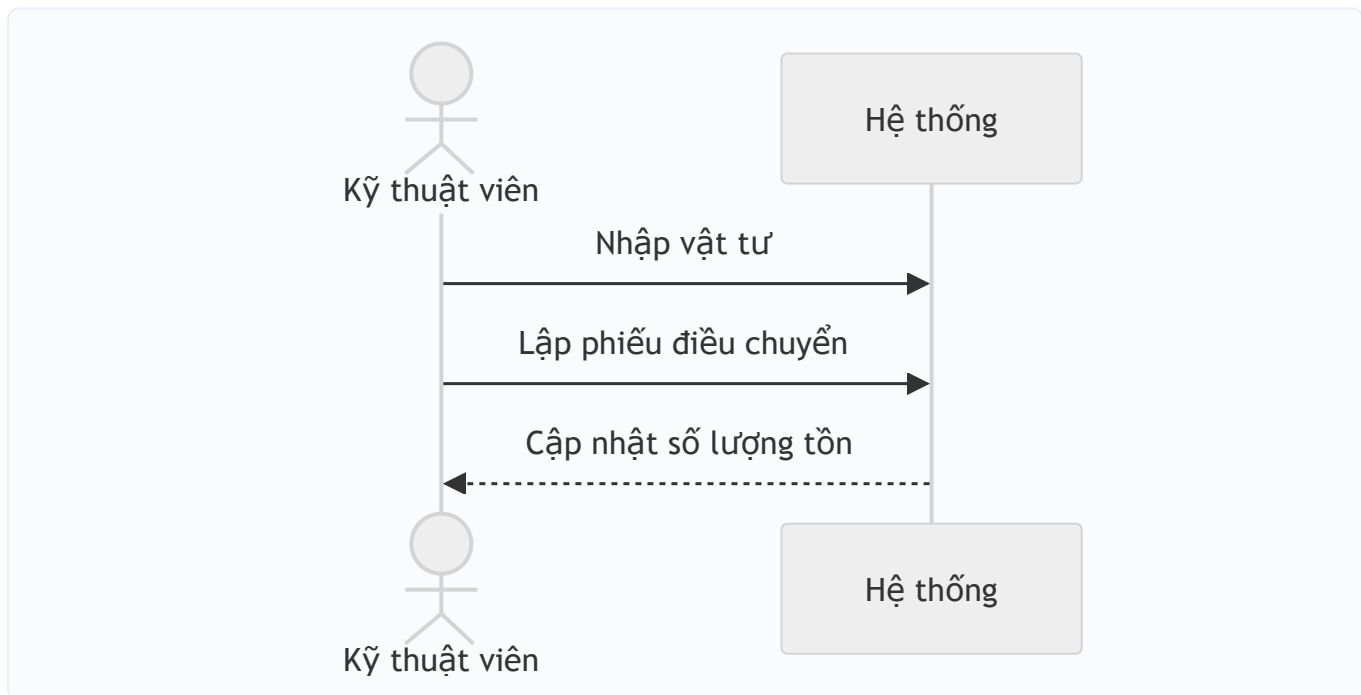
STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách SP	—	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết SP	san-pham.tong-quan	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Tạo SP	—	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa SP	—	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa SP	—	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Quản lý BOM / linh kiện	san-pham.linh-kien	Thực hiện thao tác «Quản lý BOM / linh kiện» trên phần mềm.
7	Quản lý thông số kỹ thuật	san-pham.thong-so	Thực hiện thao tác «Quản lý thông số kỹ thuật» trên phần mềm.
8	Quản lý serial linh kiện	san-pham.linh-kien	Thực hiện thao tác «Quản lý serial linh kiện» trên phần mềm.
9	Xem / gắn tài liệu SP	san-pham.tai-lieu	Thực hiện thao tác «Xem / gắn tài liệu SP» trên phần mềm.
10	Xem lịch sử thay đổi	san-pham.lich-su	Thực hiện thao tác «Xem lịch sử thay đổi» trên phần mềm.
11	Xử lý quy trình SP	—	Thực hiện bước phê duyệt: trình, duyệt hoặc từ chối.
12	Tab đào tạo trên SP	san-pham.dao-tao	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.

LUỒNG 8: Quản lý vật tư và kho

Mục đích: Biết rõ vật tư đang có, nhập kho, xuất dùng cho sửa chữa hoặc điều chuyển giữa các đơn vị.

Người dùng có thể:

- Nhập vật tư mới vào kho
- Xem tồn kho hiện tại
- Lập phiếu điều chuyển giữa các nơi
- Liên kết vật tư với phiếu sửa chữa



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Kỹ thuật viên	Ghi nhận vật tư nhập kho
2	Kỹ thuật viên	Theo dõi số lượng còn lại
3	Kỹ thuật viên	Tạo phiếu chuyển vật tư khi cần

Các thao tác trên phần mềm (8 mục):

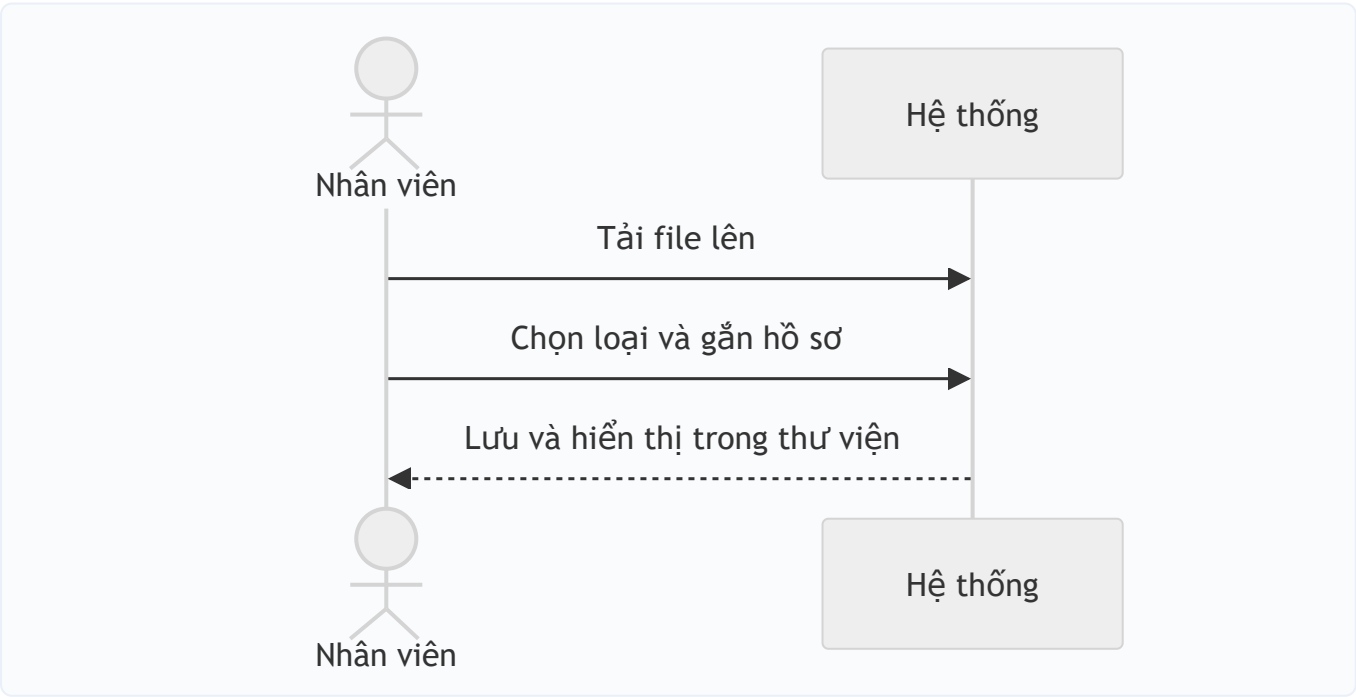
STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách vật tư	vat-tu.kho	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết vật tư	vat-tu.kho	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Nhập vật tư mới	vat-tu.kho	Thực hiện thao tác «Nhập vật tư mới» trên phần mềm.
4	Sửa vật tư	vat-tu.kho	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa vật tư	vat-tu.kho	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Xem phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	Thực hiện thao tác «Xem phiếu điều chuyển» trên phần mềm.
7	Tạo phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
8	Sửa / xóa phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.

LUỒNG 9: Kho tài liệu

Mục đích: Lưu trữ tập trung file hợp đồng, tài liệu kỹ thuật, biên bản... và gắn đúng hồ sơ để tra cứu nhanh.

Người dùng có thể:

- Tải file lên hệ thống
- Phân loại: hợp đồng, kỹ thuật, đào tạo, báo cáo...
- Gắn tài liệu vào hợp đồng hoặc sản phẩm
- Tìm kiếm và tải về khi cần



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Nhân viên	Chọn file cần lưu trên máy tính
2	Nhân viên	Chọn loại tài liệu và hồ sơ liên quan
3	Hệ thống	Lưu file, cho phép tìm và tải lại sau

Các thao tác trên phần mềm (8 mục):

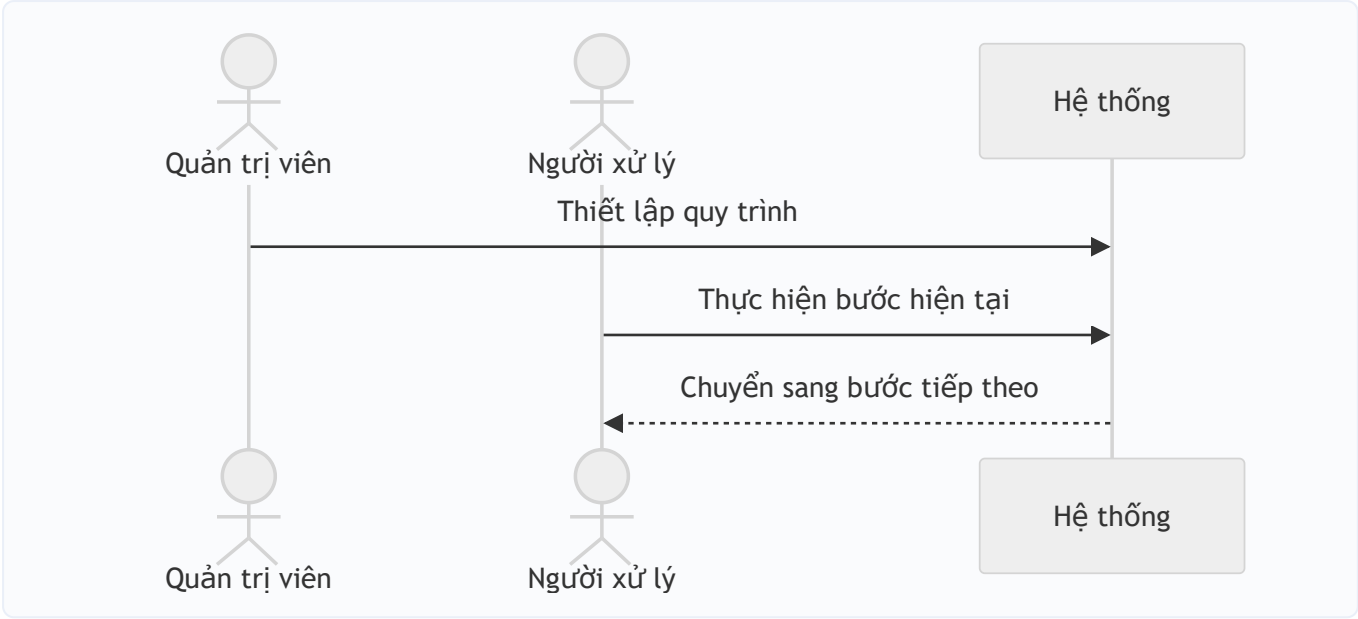
STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách tài liệu	Tùy vai trò được cấp	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết / tải file	Tùy vai trò được cấp	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Tạo metadata tài liệu	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Upload file	Tùy vai trò được cấp	Tải file (biên bản, ảnh...) gắn vào hồ sơ.
5	Sửa tài liệu	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
6	Xóa tài liệu	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
7	Lọc theo loại	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Lọc theo loại» trên phần mềm.
8	Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL	create / update	Thực hiện thao tác «Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL» trên phần mềm.

LUỒNG 10: Thiết lập quy trình phê duyệt

Mục đích: Quản trị viên cấu hình các bước phê duyệt cho bàn giao, bảo hành, sản phẩm... để mỗi hồ sơ đi đúng quy trình nội bộ.

Người dùng có thể:

- Xem danh sách quy trình theo loại hồ sơ
- Thêm hoặc sửa các bước duyệt
- Quy định ai được duyệt ở từng bước
- Theo dõi hồ sơ đang ở bước nào



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Quản trị viên	Tạo quy trình và các bước cần thực hiện
2	Người xử lý	Mở hồ sơ và hoàn thành bước được giao
3	Hệ thống	Chuyển bước và báo cho người duyệt tiếp theo

Các thao tác trên phần mềm (13 mục):

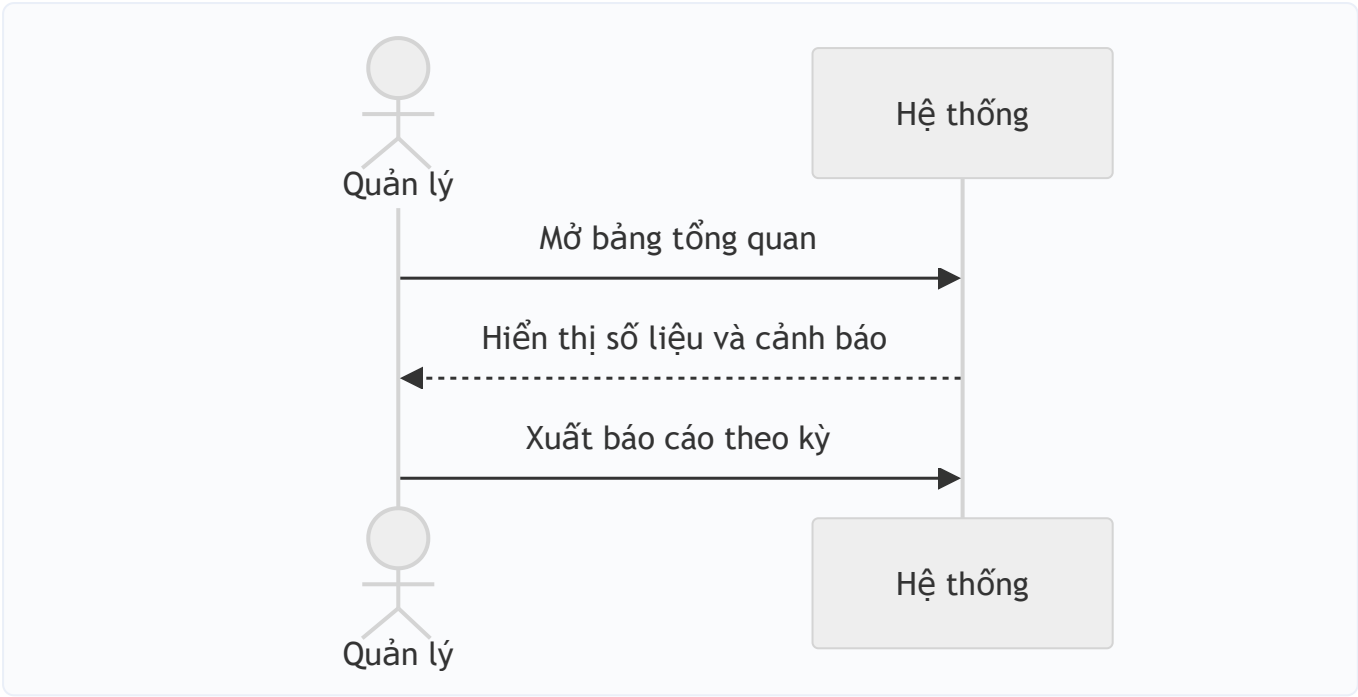
STT	Việc cần làm	AI thực hiện	Giải thích
1	Xem tổng quan nhóm QT	–	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
2	Xem danh sách QT theo module	handover, warranty, training, coaching, product	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
3	Tạo quy trình	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa thông tin QT	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa quy trình	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Thêm / sửa / xóa bước	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
7	Sắp xếp lại bước	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Sắp xếp lại bước» trên phần mềm.
8	Cấu hình trường nhập bước	Tùy vai trò được cấp	Thiết lập tài khoản, quyền hoặc danh mục dùng chung.
9	Tạo bộ bước chuẩn	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
10	Gắn QT cho entity	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Gắn QT cho entity» trên phần mềm.
11	Chuyển bước QT	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Chuyển bước QT» trên phần mềm.
12	Xem lịch sử bước	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem lịch sử bước» trên phần mềm.
13	Đính kèm tài liệu instance	create / delete	Tải file (biên bản, ảnh...) gắn vào hồ sơ.

LUỒNG 11: Bảng tổng quan và báo cáo

Mục đích: Giúp lãnh đạo nắm nhanh tình hình: hợp đồng, bàn giao, bảo hành, phản ánh... và xuất báo cáo theo kỳ.

Người dùng có thể:

- Xem bảng tổng quan các chỉ số chính
- Lọc theo thời gian, khách hàng
- Xem báo cáo chi tiết từng mảng
- Xuất file Excel hoặc in báo cáo



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Quản lý	Mở màn hình tổng quan khi vào hệ thống
2	Quản lý	Chọn khoảng thời gian hoặc khách hàng cần xem
3	Quản lý	Vào mục báo cáo và xuất file nếu cần

Các thao tác trên phần mềm (20 mục):

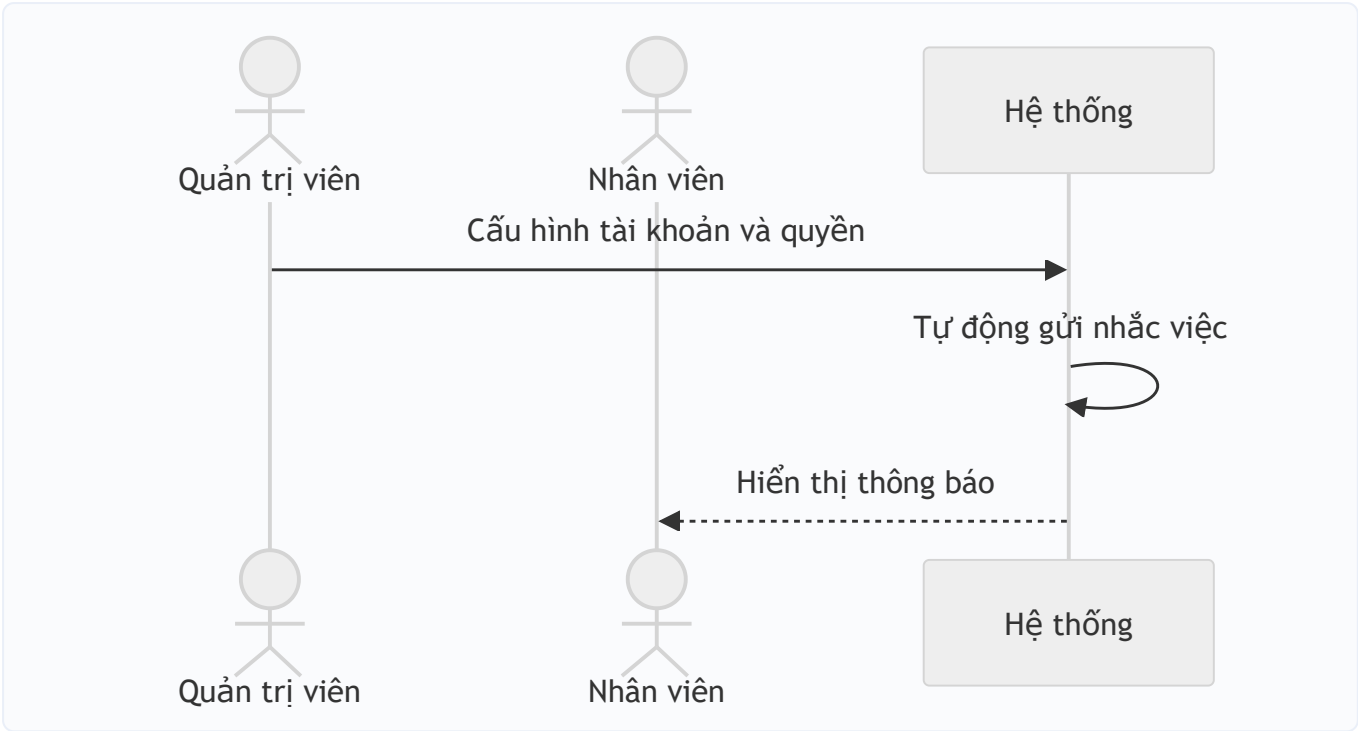
STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem tổng quan	Tùy vai trò được cấp	Tab Overview: HĐ, bàn giao, BH, SP, vật tư, PAKD
2	Xem theo khách hàng	Tùy vai trò được cấp	Tab Khách hàng
3	Xem doanh thu	Tùy vai trò được cấp	Tab Doanh thu
4	Xem dự án / tiến độ	Tùy vai trò được cấp	Tab Dự án (HĐ, BG, HL)
5	Xem sản phẩm	Tùy vai trò được cấp	Tab Sản phẩm
6	Xem bảo hành	Tùy vai trò được cấp	Tab Bảo hành / phản ánh
7	Xem vật tư	Tùy vai trò được cấp	Tab Vật tư / PAKD
8	Xem cảnh báo	Tùy vai trò được cấp	Tab Alerts, KPI quá hạn
9	Lọc theo năm / quý / KH	Tùy vai trò được cấp	Bộ lọc dashboard
10	Luân chuyển tab tự động	Tùy vai trò được cấp	Auto-rotate, fullscreen
11	Xem badge menu	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem badge menu» trên phần mềm.
12	Báo cáo theo khách hàng	bao-cai.khach-hang	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
13	Báo cáo theo hợp đồng	bao-cai.hop-dong	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
14	Báo cáo theo dòng SP	bao-cai.dong-sp	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
15	Báo cáo phản ánh	bao-cai.phan-anh	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
16	Báo cáo đơn vị thực hiện	bao-cai.don-vi	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
17	Báo cáo lỗi vật tư	material-defects	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
18	Lọc báo cáo	Năm, từ-đến	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
19	Xuất Excel	UI export	Thực hiện thao tác «Xuất Excel» trên phần mềm.
20	In báo cáo	Print	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.

LUÔNG 12: Cài đặt và thông báo

Mục đích: Quản trị viên quản lý tài khoản, phân quyền; mọi người nhận thông báo nhắc việc, hết hạn hợp đồng, quá hạn xử lý...

Người dùng có thể:

- Thêm, sửa tài khoản người dùng
- Phân quyền xem/sửa từng phần hệ thống
- Thiết lập quy tắc phân phản ánh
- Nhận và xem thông báo trên hệ thống



Các bước thực hiện:

Bước	Người thực hiện	Việc làm
1	Quản trị viên	Tạo tài khoản và gán vai trò cho từng người
2	Quản trị viên	Thiết lập ai được làm gì trên từng màn hình
3	Hệ thống	Gửi thông báo khi có việc cần xử lý hoặc sắp hết hạn
4	Nhân viên	Mở mục thông báo và làm theo hướng dẫn

Các thao tác trên phần mềm (16 mục):

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Quản lý người dùng	cai-dat.nguoi-dung	Thiết lập tài khoản, quyền hoặc danh mục dùng chung.
2	Quản lý vai trò	cai-dat.vai-tro	Thực hiện thao tác «Quản lý vai trò» trên phần mềm.
3	Cấu hình ma trận phân quyền	cai-dat.phan-quyen	Thiết lập tài khoản, quyền hoặc danh mục dùng chung.
4	Cấu hình thông báo cá nhân	cai-dat.thong-bao	Nhận nhắc việc, cảnh báo hết hạn trên hệ thống.
5	Cấu hình đơn vị PA & routing	Đơn vị PA	Thiết lập tài khoản, quyền hoặc danh mục dùng chung.
6	Cấu hình hệ thống	cai-dat.he-thong	Thiết lập tài khoản, quyền hoặc danh mục dùng chung.
7	Quản lý phiên đăng nhập	cai-dat.phien	Vào hệ thống bằng email và mật khẩu.
8	Xem nhật ký audit	cai-dat.nhat-ky	Thực hiện thao tác «Xem nhật ký audit» trên phần mềm.
9	Quản lý danh mục thuộc tính	cai-dat.thuoc-tinh	Thực hiện thao tác «Quản lý danh mục thuộc tính» trên phần mềm.
10	Sắp xếp danh mục	Reorder definitions	Thực hiện thao tác «Sắp xếp danh mục» trên phần mềm.
11	Kiểm tra danh mục đang dùng	Usage check	Thực hiện thao tác «Kiểm tra danh mục đang dùng» trên phần mềm.
12	Xem danh sách thông báo	Mọi người dùng	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
13	Đánh dấu đã đọc	Mọi người dùng	Thực hiện thao tác «Đánh dấu đã đọc» trên phần mềm.
14	Đánh dấu tất cả đã đọc	Mọi người dùng	Thực hiện thao tác «Đánh dấu tất cả đã đọc» trên phần mềm.
15	Điều hướng từ thông báo	Mọi người dùng	Nhận nhắc việc, cảnh báo hết hạn trên hệ thống.
16	Nhận thông báo tự động	Hệ thống (tự động)	Nhận nhắc việc, cảnh báo hết hạn trên hệ thống.

6. TRẠNG THÁI HỒ SƠ (DỄ THEO DÕI)

6.1. Hợp đồng

Trạng thái	Ý nghĩa
Mới tạo	Vừa nhập, chưa duyệt xong
Đang thực hiện	Đã có hiệu lực, đang triển khai
Hoàn thành	Đã bàn giao / nghiệm thu
Thanh lý	Kết thúc theo thỏa thuận

6.2. Bàn giao & huấn luyện

Bước trên hệ thống	Ý nghĩa
Lập kế hoạch	Soạn kế hoạch bàn giao
Xin kinh phí	Trình và duyệt kinh phí
Chuẩn bị hàng	Chuẩn bị thiết bị
Bàn giao	Thực hiện bàn giao
Huấn luyện	Tập huấn cho khách hàng

6.3. Bảo hành / sửa chữa

Trạng thái	Ý nghĩa
Mới tiếp nhận	Vừa ghi nhận sự cố
Đang xử lý	Kỹ thuật đang sửa
Chờ nghiệm thu	Kiểm tra lại sau sửa
Đã đóng	Hoàn tất

6.4. Phản ánh khách hàng

Trạng thái	Ý nghĩa
Mới	Vừa tạo phản ánh
Đang xử lý	Đã giao việc, đang làm
Chờ đóng	Xử lý xong, chờ xác nhận
Đã đóng	Kết thúc

7. DANH MỤC CHỨC NĂNG THEO TỪNG PHẦN (152 mục)

Đăng nhập & bảo mật

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Đăng nhập	Mọi người dùng	Vào hệ thống bằng email và mật khẩu.
2	Đăng xuất	Mọi người dùng	Thu hồi refresh token
3	Làm mới phiên	Mọi người dùng	Refresh access token
4	Xem danh sách phiên	Mọi người dùng	Thiết bị/phiên đang đăng nhập
5	Thu hồi phiên	Mọi người dùng	Đăng xuất một phiên cụ thể
6	Đăng xuất tất cả	Mọi người dùng	Hủy mọi phiên
7	Tạo tài khoản	Quản trị viên	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.

Bảng tổng quan

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem tổng quan	Tùy vai trò được cấp	Tab Overview: HĐ, bàn giao, BH, SP, vật tư, PAKD
2	Xem theo khách hàng	Tùy vai trò được cấp	Tab Khách hàng
3	Xem doanh thu	Tùy vai trò được cấp	Tab Doanh thu
4	Xem dự án / tiến độ	Tùy vai trò được cấp	Tab Dự án (HĐ, BG, HL)
5	Xem sản phẩm	Tùy vai trò được cấp	Tab Sản phẩm
6	Xem bảo hành	Tùy vai trò được cấp	Tab Bảo hành / phản ánh
7	Xem vật tư	Tùy vai trò được cấp	Tab Vật tư / PAKD
8	Xem cảnh báo	Tùy vai trò được cấp	Tab Alerts, KPI quá hạn
9	Lọc theo năm / quý / KH	Tùy vai trò được cấp	Bộ lọc dashboard
10	Luân chuyển tab tự động	Tùy vai trò được cấp	Auto-rotate, fullscreen
11	Xem badge menu	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem badge menu» trên phần mềm.

Quản lý hợp đồng

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách HĐ	Tùy vai trò được cấp	Lọc, tìm kiếm, phân trang
2	Xem chi tiết HĐ	Tùy vai trò được cấp	Thông tin, tiến độ, quy trình
3	Tạo HĐ	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa HĐ	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa HĐ	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Gán danh mục SP	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Gán danh mục SP» trên phần mềm.
7	Sửa SP trong HĐ	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
8	Xem SP thuộc HĐ	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem SP thuộc HĐ» trên phần mềm.
9	Chọn điều khoản mẫu	read/update	Tab điều khoản
10	Điền nội dung điều khoản	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
11	Xem phản ánh liên quan	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem phản ánh liên quan» trên phần mềm.
12	Xem tài liệu HĐ	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem tài liệu HĐ» trên phần mềm.
13	Xử lý quy trình HĐ	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện bước phê duyệt: trình, duyệt hoặc từ chối.
14	Đính kèm tài liệu bước QT	Tùy vai trò được cấp	Tải file (biên bản, ảnh...) gắn vào hồ sơ.
15	Xem danh sách điều khoản mẫu	Tùy vai trò được cấp	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
16	Tạo / sửa / xóa điều khoản	create / update / delete	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
17	Sắp xếp điều khoản	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Sắp xếp điều khoản» trên phần mềm.
18	Xem nhóm điều khoản	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem nhóm điều khoản» trên phần mềm.
19	Tạo / sửa / xóa nhóm	create / update / delete	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
20	Gán điều khoản vào nhóm	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Gán điều khoản vào nhóm» trên phần mềm.
21	Kiểm tra điều khoản đang dùng	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Kiểm tra điều khoản đang dùng» trên phần mềm.

Bàn giao & huấn luyện

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách bàn giao	Tùy vai trò được cấp	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết phiếu BG	Tùy vai trò được cấp	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Tạo phiếu bàn giao	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa phiếu bàn giao	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa phiếu bàn giao	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Xử lý quy trình bàn giao	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện bước phê duyệt: trình, duyệt hoặc từ chối.
7	Đính kèm tài liệu bước BG	Tùy vai trò được cấp	Tải file (biên bản, ảnh...) gắn vào hồ sơ.
8	Xem danh sách khóa HL	Tùy vai trò được cấp	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
9	Tạo khóa huấn luyện	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
10	Sửa / xóa khóa HL	update / delete	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
11	Xử lý quy trình HL	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện bước phê duyệt: trình, duyệt hoặc từ chối.
12	Điền payload từng bước HL	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.

Bảo hành & sửa chữa

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách phiếu BH/SC	Tùy vai trò được cấp	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết phiếu	Tùy vai trò được cấp	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Tạo phiếu BH/SC	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa phiếu	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa phiếu	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Xử lý quy trình BH	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện bước phê duyệt: trình, duyệt hoặc từ chối.
7	Điền form động theo bước	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
8	Đính kèm tài liệu bước BH	Tùy vai trò được cấp	Tải file (biên bản, ảnh...) gắn vào hồ sơ.

Quản lý sản phẩm

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách SP	—	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết SP	san-pham.tong-quan	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Tạo SP	—	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa SP	—	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa SP	—	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Quản lý BOM / linh kiện	san-pham.linh-kien	Thực hiện thao tác «Quản lý BOM / linh kiện» trên phần mềm.
7	Quản lý thông số kỹ thuật	san-pham.thong-so	Thực hiện thao tác «Quản lý thông số kỹ thuật» trên phần mềm.
8	Quản lý serial linh kiện	san-pham.linh-kien	Thực hiện thao tác «Quản lý serial linh kiện» trên phần mềm.
9	Xem / gắn tài liệu SP	san-pham.tai-lieu	Thực hiện thao tác «Xem / gắn tài liệu SP» trên phần mềm.
10	Xem lịch sử thay đổi	san-pham.lich-su	Thực hiện thao tác «Xem lịch sử thay đổi» trên phần mềm.
11	Xử lý quy trình SP	—	Thực hiện bước phê duyệt: trình, duyệt hoặc từ chối.
12	Tab đào tạo trên SP	san-pham.dao-tao	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.

Quản lý vật tư

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách vật tư	vat-tu.kho	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết vật tư	vat-tu.kho	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Nhập vật tư mới	vat-tu.kho	Thực hiện thao tác «Nhập vật tư mới» trên phần mềm.
4	Sửa vật tư	vat-tu.kho	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa vật tư	vat-tu.kho	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Xem phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	Thực hiện thao tác «Xem phiếu điều chuyển» trên phần mềm.
7	Tạo phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
8	Sửa / xóa phiếu điều chuyển	vat-tu.dieu-chuyen	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.

Khách hàng & chăm sóc

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách KH	khach-hang.khach-hang	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết KH	khach-hang.khach-hang	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Tạo KH	khach-hang.khach-hang	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa KH	khach-hang.khach-hang	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa KH	khach-hang.khach-hang	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Quản lý liên hệ	khach-hang.lien-he	Thực hiện thao tác «Quản lý liên hệ» trên phần mềm.
7	Quản lý hoạt động CRM	khach-hang.hoat-dong	Thực hiện thao tác «Quản lý hoạt động CRM» trên phần mềm.
8	Quản lý kỷ niệm KH	khach-hang.loyalty	Thực hiện thao tác «Quản lý kỷ niệm KH» trên phần mềm.
9	Đăng ký nhận TB kỷ niệm	khach-hang.loyalty	Thực hiện thao tác «Đăng ký nhận TB kỷ niệm» trên phần mềm.

Phản ánh khách hàng

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Admin: tất cả; khác: chỉ được phân công
2	Xem chi tiết phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Timeline, bình luận
3	Tạo phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Phân công người / vai trò	Tùy vai trò được cấp	Chỉ định người hoặc đơn vị phụ trách xử lý.
7	Phân luồng theo SP / đơn vị	Hệ thống + user	Routing preview, assignments
8	Cập nhật xử lý đơn vị	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
9	Bình luận phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Bình luận phản ánh» trên phần mềm.
10	Yêu cầu đóng	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Yêu cầu đóng» trên phần mềm.
11	Đóng phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Đóng phản ánh» trên phần mềm.
12	Hoàn tất sửa chữa & đóng	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
13	Mở lại phản ánh	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Mở lại phản ánh» trên phần mềm.
14	Xem tóm tắt công việc PA	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem tóm tắt công việc PA» trên phần mềm.
15	Thống kê theo KH / SP / VT	Tùy vai trò được cấp	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
16	Lọc theo đơn vị của tôi	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Lọc theo đơn vị của tôi» trên phần mềm.
17	Cấu hình đơn vị thực hiện	Admin / quản lý	Cài đặt → Đơn vị PA
18	Cấu hình quy tắc routing	Admin / quản lý	Routing rules

Báo cáo & thống kê

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Báo cáo theo khách hàng	bao-cai.khach-hang	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
2	Báo cáo theo hợp đồng	bao-cai.hop-dong	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
3	Báo cáo theo dòng SP	bao-cai.dong-sp	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
4	Báo cáo phản ánh	bao-cai.phan-anh	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
5	Báo cáo đơn vị thực hiện	bao-cai.don-vi	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
6	Báo cáo lỗi vật tư	material-defects	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
7	Lọc báo cáo	Năm, từ-đến	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.
8	Xuất Excel	UI export	Thực hiện thao tác «Xuất Excel» trên phần mềm.
9	In báo cáo	Print	Xem số liệu tổng hợp, có thể xuất file hoặc in.

Kho tài liệu

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách tài liệu	Tùy vai trò được cấp	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Xem chi tiết / tải file	Tùy vai trò được cấp	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
3	Tạo metadata tài liệu	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Upload file	Tùy vai trò được cấp	Tải file (biên bản, ảnh...) gắn vào hồ sơ.
5	Sửa tài liệu	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
6	Xóa tài liệu	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
7	Lọc theo loại	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Lọc theo loại» trên phần mềm.
8	Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL	create / update	Thực hiện thao tác «Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL» trên phần mềm.

Quy trình phê duyệt

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem tổng quan nhóm QT	—	Mở một hồ sơ cụ thể để xem đầy đủ thông tin.
2	Xem danh sách QT theo module	handover, warranty, training, coaching, product	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
3	Tạo quy trình	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
4	Sửa thông tin QT	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
5	Xóa quy trình	Tùy vai trò được cấp	Xóa hồ sơ khỏi danh sách (vẫn lưu lịch sử phía hệ thống).
6	Thêm / sửa / xóa bước	Tùy vai trò được cấp	Chỉnh sửa thông tin đã lưu.
7	Sắp xếp lại bước	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Sắp xếp lại bước» trên phần mềm.
8	Cấu hình trường nhập bước	Tùy vai trò được cấp	Thiết lập tài khoản, quyền hoặc danh mục dùng chung.
9	Tạo bộ bước chuẩn	Tùy vai trò được cấp	Thêm hồ sơ mới vào hệ thống.
10	Gắn QT cho entity	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Gắn QT cho entity» trên phần mềm.
11	Chuyển bước QT	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Chuyển bước QT» trên phần mềm.
12	Xem lịch sử bước	Tùy vai trò được cấp	Thực hiện thao tác «Xem lịch sử bước» trên phần mềm.
13	Đính kèm tài liệu instance	create / delete	Tải file (biên bản, ảnh...) gắn vào hồ sơ.

Cài đặt hệ thống

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Quản lý người dùng	cai-dat.nguoi-dung	Thiết lập tài khoản, quyền hoặc danh mục dùng chung.
2	Quản lý vai trò	cai-dat.vai-tro	Thực hiện thao tác «Quản lý vai trò» trên phần mềm.
3	Cấu hình ma trận phân quyền	cai-dat.phan-quyen	Thiết lập tài khoản, quyền hoặc danh mục dùng chung.
4	Cấu hình thông báo cá nhân	cai-dat.thong-bao	Nhận nhắc việc, cảnh báo hết hạn trên hệ thống.
5	Cấu hình đơn vị PA & routing	Đơn vị PA	Thiết lập tài khoản, quyền hoặc danh mục dùng chung.
6	Cấu hình hệ thống	cai-dat.he-thong	Thiết lập tài khoản, quyền hoặc danh mục dùng chung.
7	Quản lý phiên đăng nhập	cai-dat.phien	Vào hệ thống bằng email và mật khẩu.
8	Xem nhật ký audit	cai-dat.nhat-ky	Thực hiện thao tác «Xem nhật ký audit» trên phần mềm.
9	Quản lý danh mục thuộc tính	cai-dat.thuoc-tinh	Thực hiện thao tác «Quản lý danh mục thuộc tính» trên phần mềm.
10	Sắp xếp danh mục	Reorder definitions	Thực hiện thao tác «Sắp xếp danh mục» trên phần mềm.
11	Kiểm tra danh mục đang dùng	Usage check	Thực hiện thao tác «Kiểm tra danh mục đang dùng» trên phần mềm.

Thông báo

STT	Việc cần làm	Ai thực hiện	Giải thích
1	Xem danh sách thông báo	Mọi người dùng	Mở màn hình danh sách, tìm kiếm và lọc theo nhu cầu.
2	Đánh dấu đã đọc	Mọi người dùng	Thực hiện thao tác «Đánh dấu đã đọc» trên phần mềm.
3	Đánh dấu tất cả đã đọc	Mọi người dùng	Thực hiện thao tác «Đánh dấu tất cả đã đọc» trên phần mềm.
4	Điều hướng từ thông báo	Mọi người dùng	Nhận nhắc việc, cảnh báo hết hạn trên hệ thống.
5	Nhận thông báo tự động	Hệ thống (tự động)	Nhận nhắc việc, cảnh báo hết hạn trên hệ thống.

8. KẾT LUẬN

Tài liệu mô tả **12 quy trình** và **152 chức năng** của ASMS bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Hệ thống giúp:

- **Gom hồ sơ một chỗ** – hợp đồng, bàn giao, bảo hành, khách hàng liên thông
- **Đi đúng quy trình** – trình duyệt rõ ràng, có người chịu trách nhiệm
- **Theo dõi tiến độ** – bảng tổng quan và báo cáo cho lãnh đạo
- **Nhắc việc kịp thời** – thông báo hết hạn, quá hạn xử lý

Mọi góp ý xin gửi đội dự án để hoàn thiện trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

– Hết –